同济大学实验报告纸

软件工程 专业 22 届 04 班 ___ 姓名 翟华伟 第 ___ 组 同组人员 学号：2250956

课程名称 计算机组成原理实验 实验名称 数码显示管和加法器实验 实验日期 2023 年 10 月 12 日

I.实验目的

1.掌握数码显示管的工作方式。

2.学习使用门电路组成的半加器和全加器。

3.掌握集成全加器的逻辑功能。

II.主要实验设备

1.TD-DS 实验系统

2.74LS00 - 2端输入四与非门

3.74LS86 - 2输入端四异或门

4.74LS47 - BCD - 7段译码器/驱动器

5.74LS83 - 4位二进制全加器

III.实验原理

数码显示管：本实验使用7段数码显示管。每段通过输入不同的电平可控制其的亮灭，从而实现数码显示。见图a.

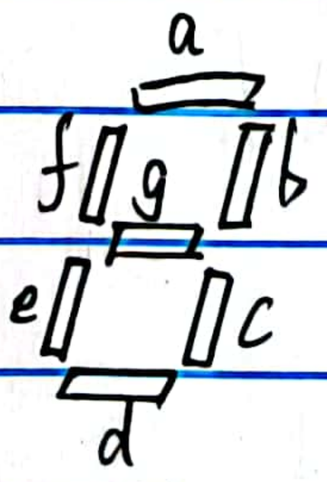
半加器是实现两个一位二进制数加法的运算部件。具有两个输入端及输出端。只能进行本位加数、被加数的加法运算不考虑低位进位。表达式 $S=\bar{A}B+A\bar{B}=A\oplus B$，$C=AB$。A为加数，B为被加数，S为本位和，C为进位。图b.

全加器是用门电路实现两个二进制数相加并求和的组合线路。考虑低位进位，相当于三个1位二进制数相加。表达式：

$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$

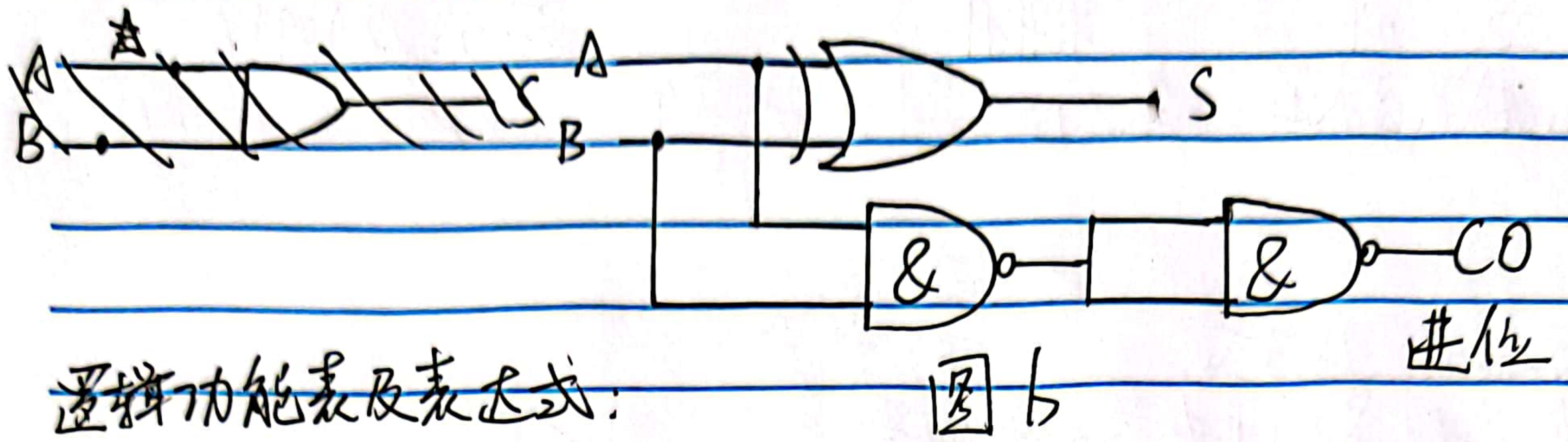
$C_i = (A_i \oplus B_i)C_{i-1} + A_iB_i$

(见图c)



图a.

门电路构成半加器逻辑原理图：



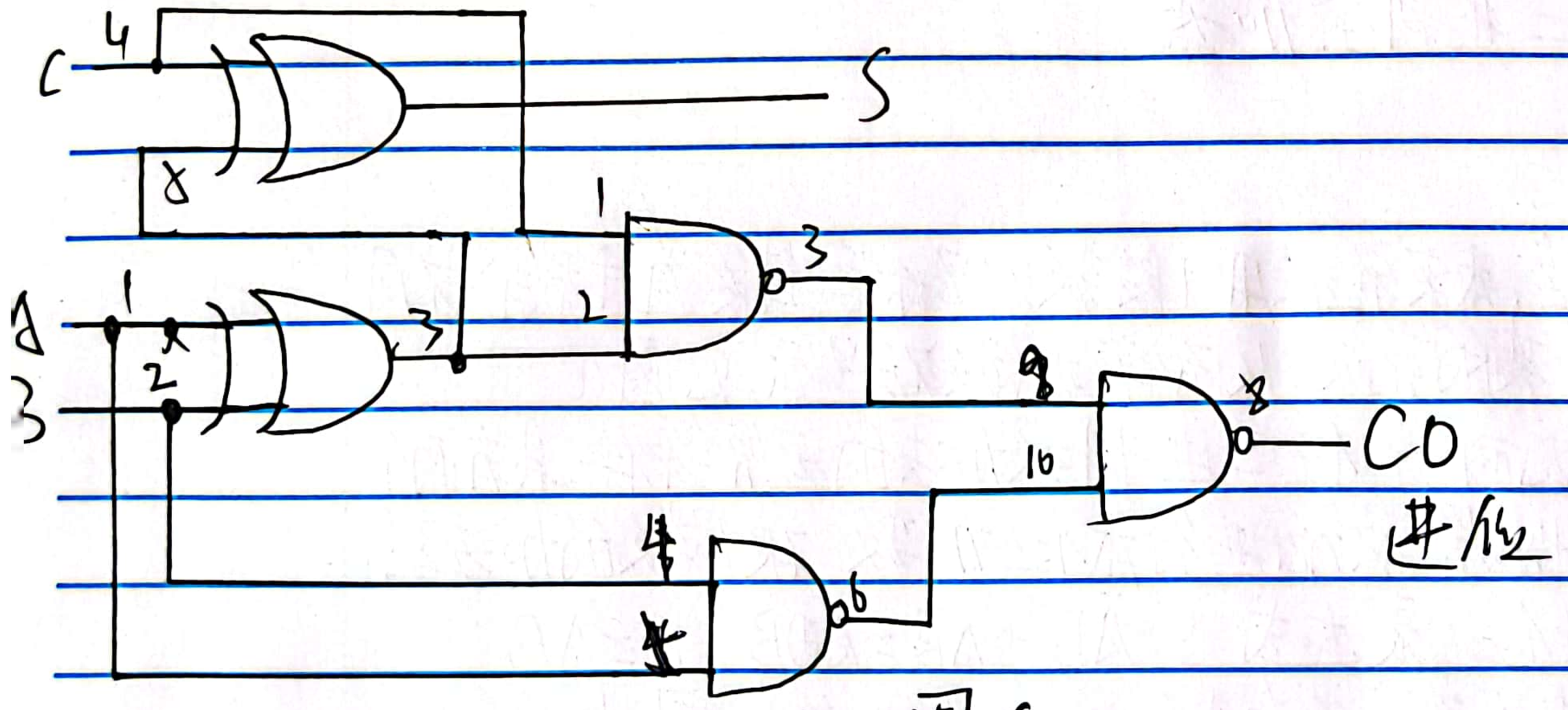
图b

逻辑功能表及表达式：

A	B	S	CO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$\begin{cases} S=\bar{A}B+A\bar{B} \\ CO=AB \end{cases}$$

门电路构成全加器逻辑原理图：



图C

逻辑表达式：

$$S_i=(A_i\oplus B_i)\oplus C_{i-1}$$

$$C_i=(A_i\oplus B_i)C_{i-1}+A_iB_i$$

同济大学实验报告纸

_____专业_____届_____班_____姓名_____第_____组 同组人员_____ _____ _____

课程名称 _____ 实验名称 _____ 实验日期_____年____月___日

全加器逻辑功能表：

输入			输出	
C_{i-1}	A	B	S	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

IV实验内容.

实验内容1：74LS47 BCD码七段译码器功能验证

74LS47有A_4 A_3 A_2 A_0四个输入端可控制7段数码管显示0~15 分别对应以下功能表：

另有LT做试灯输入，LT=0 时显示"8"

有RBI灭零输入：RBI=0 时"0"不可显示

有BI灭灯输入：BI=0 时，灯全灭。

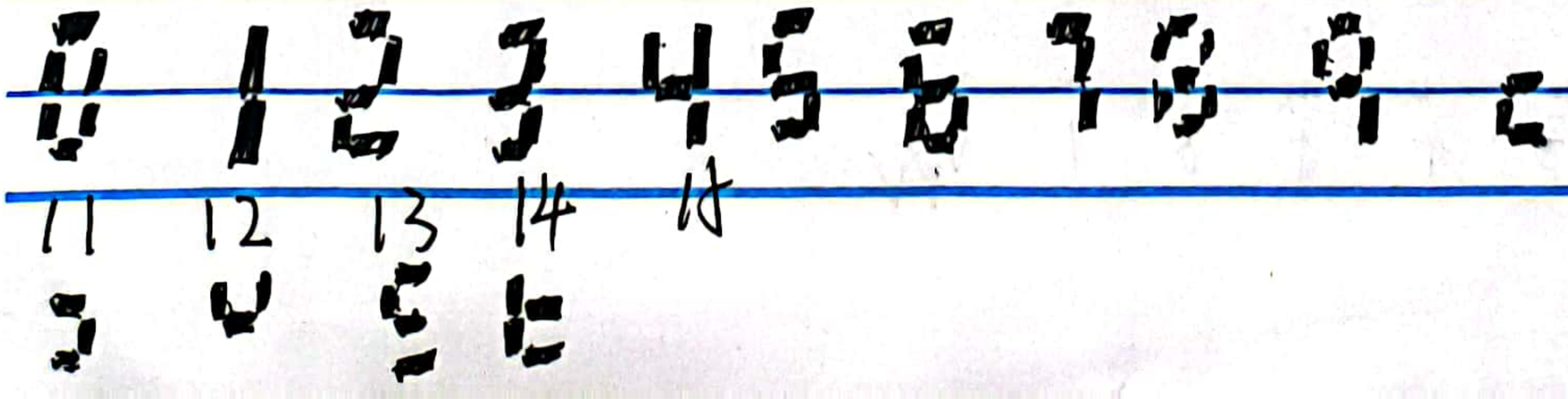
有RBO灭零输出：与BI配合使用，实现灭零

实验步骤：1.连接好各线路，接入输入输出。

2.分别从0000调至1111，观察数码管显示图形，记录并验证。

Decimal or Function	Inputs							Outputs						
	$\overline{LT}$	$\overline{RBI}$	A_3	A_2	A_1	A_0	$\overline{BI}$	$\bar{a}$	$\bar{b}$	$\bar{c}$	$\bar{d}$	$\bar{e}$	$\bar{f}$	$\bar{g}$
0	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H
1	H	X	L	L	L	H	H	H	L	L	H	H	H	H
2	H	X	L	L	H	L	H	L	L	H	L	L	H	L
3	H	X	L	L	H	H	H	L	L	L	L	H	H	L
4	H	X	L	H	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L
5	H	X	L	H	L	H	H	L	H	L	L	H	L	L
6	H	X	L	H	H	L	H	H	H	L	L	L	L	L
7	H	X	L	H	H	H	H	L	L	H	H	H	H	H
8	H	X	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L
9	H	X	H	L	L	H	H	L	L	L	H	H	L	L
10	H	X	H	L	H	L	H	H	H	H	L	L	H	L
11	H	X	H	L	H	H	H	H	H	L	L	H	H	L
12	H	X	H	H	L	L	H	H	L	H	H	H	L	L
13	H	X	H	H	L	H	H	L	H	H	L	H	L	L
14	H	X	H	H	H	L	H	H	H	H	L	L	L	L
15	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
$\overline{BI}$	H	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	H
$\overline{RBI}$	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
$\overline{LT}$	L	X	X	X	X	X	H	L	L	L	L	L	L	L

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14 15

2、实验内容2：74LS83芯片逻辑功能验证

1.74LS83芯片是集成4位二进制加法器，可实现超前进位

2、按芯片引脚功能连接线路，逻辑开关 $A_4A_3A_2A_1$ 调制1001，调节 $B_4B_3B_2B_1$ 观察输出。

74LS83数据表

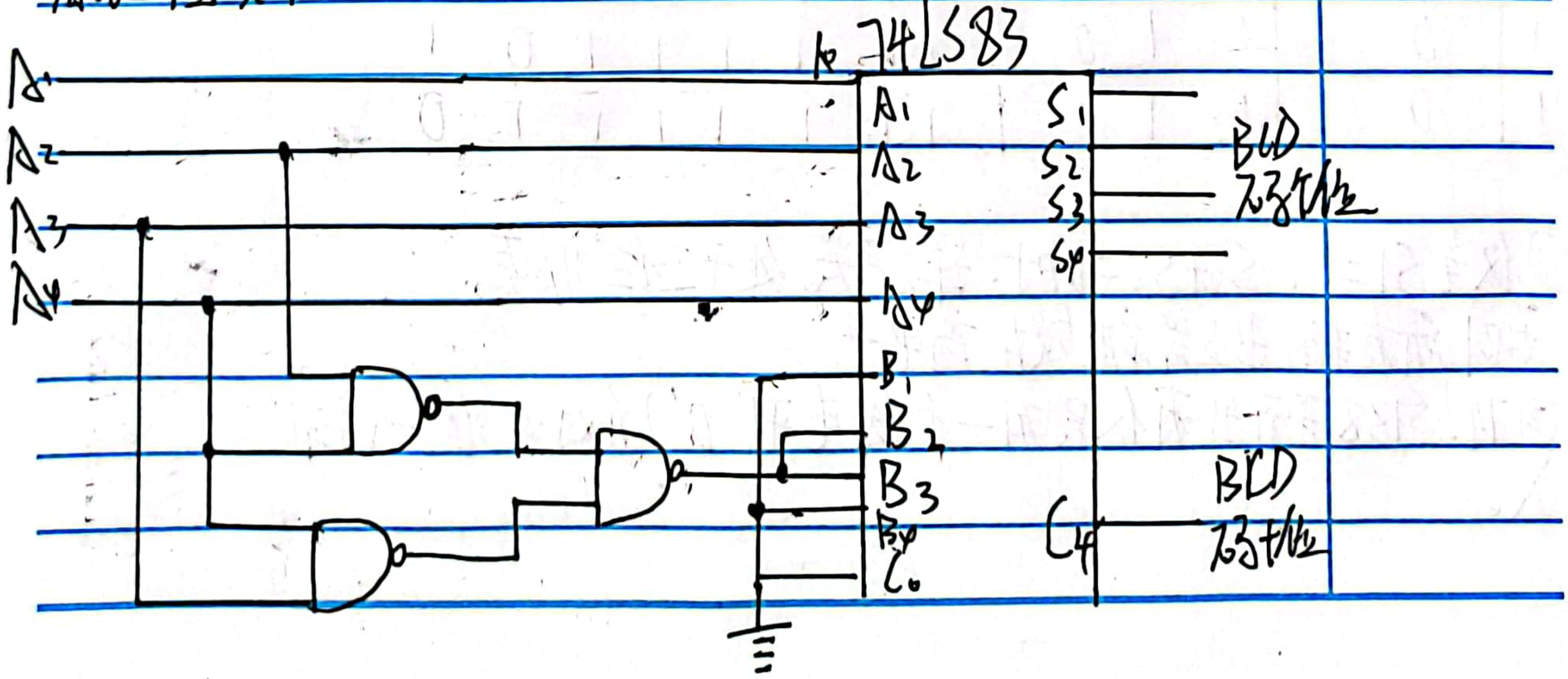
A_4	A_3	A_2	A_1	B_4	B_3	B_2	B_1	S_4	S_3	S_2	S_1	C_4
1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0

用74LS83实现十六进制BCD码转换

1. 十六进制数可看作两个BCD码相加的结果，如果两个BCD相加大于9或最高位进位，则应加六(0110)进行校正。

2、A_4～A_1 接逻辑开关，S_4～S_1 接数码管的a～d，S的d接地，C_4 接数码管4的a、d、c、b及SEG4接地，A_4～A_1 从0000变至1111。

原理图如下：



V.实验小结

①实验中，用到了数码显示管、半加器全加器和74LS83芯片通过对七段码原理的讲解与验证，为74LS47芯片逻辑功能实现有了较为全面的了解。

②半加器与全加器在门电路实现中都由异或门与与非门构成，对其搭建与验证增强了对门电路逻辑结构的了解并为74LS83芯片的使用做打了铺垫。

③通过74LS83芯片，可以实现二进制超前进位并用七段码显示验证。另对十六进制到BCD码的转换有了直接且详实的理解。

扫描全能王 创建